BIOLOGIA



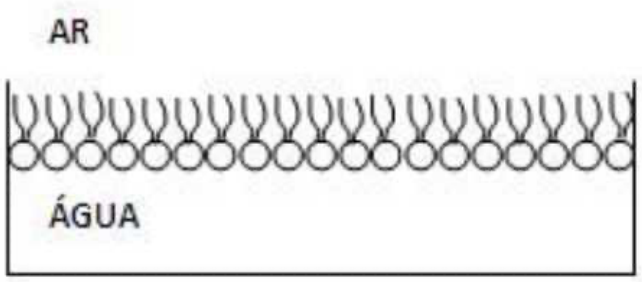
PREMONIÇÃO BIOLOGIA ENEM (PRÉ-TESTES)

CIÊNCIAS DA NATUREZA

BIOLOGIA · Citologia e bioquímica
Questões de 55 a 71

QUESTÃO 55 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Em 1917, Irving Langmuir desenvolveu um aparelho semelhante a uma tina com água, a tina de Langmuir, para estudar películas de lipídios espalhadas sobre a superfície da água. Quando fosfolipídios são colocados nesse aparelho, eles se organizam com a parte fosfato em contato com a água e a parte lipídica em contato com o ar, formando uma monocamada, como representado a seguir.



Texto elaborado para fins didáticos.

A arrumação espontânea dessas moléculas, como descrito, deve-se à

A) hidrofobia própria da região que contém o grupo fosfato.
B) grande afinidade das caudas lipídicas pela água.
C) proximidade entre os fosfolipídios na superfície da tina.
D) natureza anfipática da molécula, que tem uma região hidrofílica e outra hidrofóbica.
E) presença de proteínas integrais e periféricas entre os fosfolipídios.

QUESTÃO 56 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Texto I

[...] células-tronco embrionárias (CTs) são derivadas de um embrião em estágios iniciais de desenvolvimento. [...] O grande interesse em manipular essas células no laboratório é que lá elas podem ser multiplicadas sem perder sua capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula. [...] Essas células são muito importantes tanto na pesquisa quanto na terapêutica. [...] Como forma de terapia, as CTs embrionárias humanas poderão ser usadas na geração de diversos tipos de células e tecidos de transplante. [...] Essas células seriam então multiplicadas no laboratório e induzidas a se diferenciar em um tipo celular correspondente à necessidade do [...] paciente. Se fosse um caso de queimadura, faríamos células da pele; doenças de Parkinson ou Alzheimer, neurônios; cirrose hepática, células do fígado; e assim por diante.

Texto II

[...] A colchicina é um agente antimitótico amplamente utilizado no estudo da função e divisão normal e anormal da célula. Em virtude de sua capacidade de se ligar às proteínas microtubulares, a colchicina interfere com a função dos fusos mitóticos causando despolimerização [...]. A colchicina pode fazer cessar a divisão celular vegetal e animal *in vitro* como *in vivo*. A mitose é interrompida na metáfase devido à falência da formação do fuso, surgindo, então, configurações nucleares bizarras e anormais que frequentemente levam à morte [...].

Considere que, em um laboratório, um pesquisador, com fins terapêuticos, cultivou CTs embrionárias em um meio de cultura para obter células pancreáticas produtoras de insulina e, no início da experiência, acrescentou a esse meio certa dosagem de colchicina.

Texto I: PEREIRA, L. V. Clonagem: fatos e mitos. 12. ed. São Paulo: Moderna, 2002. p. 66-71. Texto II: AZULAY, R. D. et al. Colchicina em dermatologia. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 64, n. 6. Disponível em: www.anaisdedermatologia.org.br. Acesso em: ago. 2012 (adaptado).

Ao término da experiência, o resultado obtido pelo pesquisador foi a

A) obtenção parcial das células desejadas, porque a colchicina impediu a diferenciação de parte das CTs embrionárias.
B) obtenção apenas de células indiferenciadas, porque a colchicina estimulou a multiplicação das CTs embrionárias.
C) obtenção das células produtoras de insulina, porque a colchicina bloqueou a formação do fuso acromático.
D) ausência das células pancreáticas, porque a colchicina interrompeu a divisão celular das CTs embrionárias.
E) obtenção das células desejadas, porque a colchicina estimulou a especialização das CTs embrionárias em células do pâncreas.

QUESTÃO 57 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Em 1925, os pesquisadores holandeses Gorter e Grendel extraíram os lipídios das membranas de hemácias de diferentes espécies e mediram a área que esses lipídios ocupavam quando espalhados em uma camada de uma única molécula de espessura sobre a superfície da água. Compararam essa área (b) com a área total da superfície das células de onde os lipídios haviam sido retirados (a). O quadro apresenta os resultados.

Animal | Superfície total das células estudadas (a) | Superfície ocupada pelos lipídios extraídos (b)

Cachorro | 31,3 | 62,0

Ovelha | 2,95 | 6,2

Ser humano | 0,47 | 0,92

Superfícies em metro quadrado.

GORTER, E.; GRENDEL, F. On bimolecular layers of lipoids on the chromocytes of the blood. The Journal of Experimental Medicine, v. 41, n. 4, p. 439-443, 1925 (adaptado).

A comparação entre as áreas (a) e (b) nas três espécies permitiu concluir que as membranas celulares apresentam

A fosfolipídios organizados em duas camadas sobrepostas.
B mais glicolipídios do que glicoproteínas no glicocálice.
C ausência de componentes proteicos em sua estrutura.
D estrutura básica distinta conforme a espécie analisada.
E o dobro da quantidade de lipídios necessária para constituí-las.

QUESTÃO 58 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Nervos e músculos humanos deixam de funcionar quando resfriados abaixo de 8 °C, ao passo que os de mamíferos árticos continuam a conduzir impulsos a temperaturas próximas de 0 °C. Nesses animais, a análise de uma mesma célula nervosa alongada, que se estende do tronco até a extremidade do membro, revela um gradiente: a proporção de ácidos graxos com duplas ligações nos lipídios da membrana aumenta à medida que se avança em direção à pata.

ASHCROFT, F. M. A vida no limite: a ciência da sobrevivência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. cap. 4, p. 177-178 (adaptado).

Esse gradiente preserva a condução do impulso nervoso na pata porque as duplas ligações

A dobram a cadeia e dificultam o empacotamento dos lipídios, o que conserva a fluidez da membrana na região mais fria.
B retificam a cadeia e facilitam o empacotamento dos lipídios, o que conserva a fluidez da membrana na região mais fria.
C aumentam a permeabilidade da membrana aos íons, o que acelera a condução do impulso na região mais fria.
D elevam a produção de calor pela célula nervosa, o que mantém a temperatura local acima do limite de enrijecimento.
E elevam o número de canais iônicos na membrana, o que compensa a redução da velocidade de condução no frio.

QUESTÃO 59 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

A Lei de Biossegurança (Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005) autoriza, com restrições, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização *in vitro*. Em maio de 2008, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional, depois de muitos debates, o artigo quinto da legislação, que trata do tema.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Células-tronco: conceito, pesquisa e implicações éticas (adaptado).

O debate que antecedeu essa decisão girou em torno de um dilema ético, que consiste na

A necessidade de realizar mais pesquisas para compreender as aplicações das células-tronco na medicina.
B oposição entre os interesses dos pesquisadores e os das pessoas que doam seus embriões para a ciência.
C dificuldade de garantir que os resultados das pesquisas com células-tronco sejam confiáveis e reproduzíveis.
D impossibilidade de atender, ao mesmo tempo, ao dever de aliviar o sofrimento e ao dever de respeitar o valor da vida humana.
E necessidade de desenvolver técnicas mais avançadas para manipular células-tronco em laboratório.

QUESTÃO 60 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

A extração de DNA é uma técnica comum em laboratórios de biologia molecular. Um protocolo escolar de extração de DNA de cebola tritura o bulbo e acrescenta, em sequência, detergente de louça, sal de cozinha e álcool gelado. Ao final, filamentos esbranquiçados de DNA tornam-se visíveis na interface entre a solução e o álcool. Para investigar a contribuição de cada reagente, uma turma repetiu o procedimento em quatro tubos, omitindo um reagente por vez, e registrou o que observou.

Tubo | Composição | Filamentos observados

1 | protocolo completo | abundantes

2 | sem detergente | ausentes

3 | sem sal | escassos e dispersos

4 | sem álcool gelado | ausentes

Texto elaborado para fins didáticos.

Os resultados registrados no quadro indicam que o detergente atua no procedimento ao

A neutralizar as cargas elétricas do DNA, o que permite a agregação dos filamentos.
B reduzir a solubilidade do DNA na água, o que provoca a sua precipitação.
C dissolver a bicamada de fosfolipídios, o que libera o conteúdo celular no meio.
D romper a parede das células vegetais, o que expõe a membrana plasmática.
E inativar as enzimas do extrato, o que impede a degradação do DNA liberado.

QUESTÃO 61 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Em um experimento laboratorial, pesquisadores analisaram células em divisão mitótica sob microscopia óptica de alta resolução. Em uma delas, os cromossomos já estavam condensados e o envoltório nuclear já havia se desfeito, mas, na etapa em que deveria se formar a placa metafásica, os cromossomos, em vez de se alinharem na região equatorial da célula, permaneciam dispersos e desalinhados no citoplasma.

Texto elaborado para fins didáticos.

Considerando o processo normal da mitose, a disfunção de qual estrutura celular melhor explica a falha observada no alinhamento dos cromossomos?

A Centríolos, cilindros de microtúbulos localizados nos centrossomos da célula animal.
B Nucléolo, região do núcleo onde são produzidos os componentes dos ribossomos.
C Membrana plasmática, envoltório que regula a entrada e a saída de substâncias da célula.
D Fibras do fuso, microtúbulos que se prendem aos cinetócoros dos cromossomos.
E Retículo endoplasmático, rede de membranas que sintetiza e transporta proteínas e lipídios.

QUESTÃO 62 PRÉ-TESTE ENEM

Para a pessoa fisicamente ativa, cerca de 60% das calorias deveriam ser supridas na forma de carboidratos, e para os que estão em treinamento intensivo, talvez até 70%. O glicogênio, um carboidrato armazenado no músculo e no fígado, é o principal combustível para o metabolismo tanto anaeróbico quanto aeróbico, e quanto mais intenso for o exercício, maior a dependência do glicogênio como combustível.

ASHCROFT, F. M. A vida no limite: a ciência da sobrevivência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 191.

Os processos bioquímicos que ocorrem durante o metabolismo anaeróbico do atleta, utilizando carboidratos como combustível, caracterizam a

A quimiossíntese.
B fermentação lática.
C fermentação acética.
D fosforilação oxidativa.
E fermentação alcoólica.

QUESTÃO 63 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Cientistas australianos e norte-americanos desenvolveram um tipo de arroz geneticamente modificado, com altos teores de ferro e zinco. Deficiências desses dois minerais afetam milhões de pessoas em países pobres do mundo. O arroz transgênico contém quatro vezes mais ferro e duas vezes mais zinco do que o grão convencional.

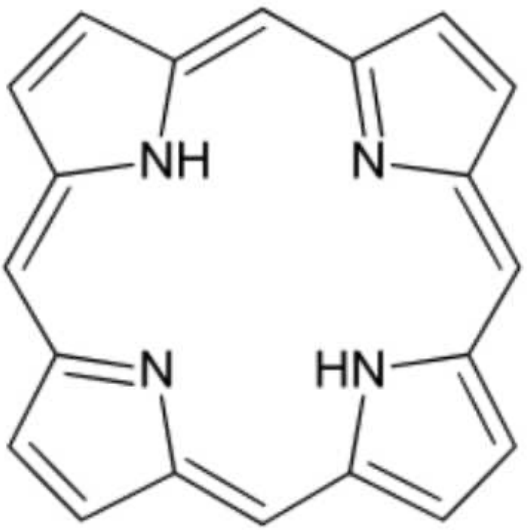
Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/11/30/a-versatilidade-do-arroz/. Acesso em: jun. 2012 (adaptado).

Quando comparado ao grão de arroz convencional, o grão de arroz geneticamente modificado contém quatro vezes mais do sal mineral cuja função no organismo humano é

A formar o esqueleto e os dentes.
B atuar na coagulação do sangue.
C participar da molécula de hemoglobina.
D ajudar no equilíbrio dos líquidos do corpo.
E fazer parte dos hormônios da glândula tireoide.

QUESTÃO 64 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

O anel porfirínico é uma estrutura molecular fundamental encontrada em várias biomoléculas importantes, como a hemoglobina, a mioglobina e a clorofila. Ele consiste em quatro anéis de pirrol conectados por pontes de metino, formando uma estrutura cíclica e plana. Essa configuração permite a formação de um anel de 16 membros com 18 elétrons π conjugados, o que confere propriedades especiais de absorção de luz e estabilidade química. Além disso, a eficiência dos processos biológicos em microrganismos depende de múltiplos fatores. A energia derivada da respiração de enxofre pode influenciar a disponibilidade de nutrientes, impactando a formação e a manutenção dos anéis porfirínicos em proteínas essenciais.



Texto elaborado para fins didáticos.

Considerando a produção de ATP por bactérias, o surgimento do anel porfirínico pode ter contribuído para o aparecimento de qual processo?

A Glicólise.
B Fermentação.
C Fotossíntese.
D Ciclo de Krebs.
E Ciclo do nitrogênio.

QUESTÃO 65 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Quando cortamos frutas para fazer uma salada, frequentemente observamos que, após algum tempo, elas começam a escurecer. Esse escurecimento é causado por reações químicas envolvendo compostos conhecidos como fenóis. Na presença do oxigênio do ar, esses compostos orgânicos são oxidados por enzimas específicas das frutas, como a polifenoloxidase. Essa reação resulta na formação de pigmentos marrons chamados melaninas, responsáveis pela coloração escura da superfície de frutas como maçãs, bananas e peras. Embora não afete a segurança alimentar, o escurecimento pode tornar as frutas menos atraentes visualmente.

Texto elaborado para fins didáticos.

Uma estratégia para retardar esse fenômeno, por meio da inibição da enzima envolvida, é adicionar à salada

A) água morna.
B) suco de limão.
C) açúcar refinado.
D) água potável.
E) azeite de oliva.

QUESTÃO 66 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

A adenosina trifosfato (ATP) é reconhecida como a principal molécula energética dos seres vivos, atuando como uma "moeda" de energia que permite a realização de diversas funções celulares. No cotidiano, o ATP é fundamental para processos como a contração muscular, a transmissão de impulsos nervosos e até mesmo para o metabolismo de nutrientes obtidos na alimentação. Sem essa molécula, atividades essenciais como correr, estudar e até respirar seriam impossíveis.

Texto elaborado para fins didáticos.

Considerando a evolução do metabolismo energético, qual processo corresponde à primeira via de obtenção desse nucleotídeo que se estabeleceu nos seres vivos?

A) Glicólise, mecanismo anabólico que permitiu essa síntese sem o auxílio de oxigênio.
B) Ciclo de Krebs, processo que surgiu após a respiração aeróbica, aumentando a eficiência energética.
C) Fermentação, alternativa anaeróbica que garantiu a produção contínua desse nucleotídeo.
D) Fotossíntese, a qual permitiu a produção de glicose, essencial para gerar essa moeda energética.
E) Fosforilação oxidativa, cujo maior rendimento energético surgiu após a evolução da respiração celular.

QUESTÃO 67 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Na produção de energia por bactérias que oxidam compostos de enxofre, seja por meio da fotossíntese anoxigênica, seja por meio da quimiossíntese, o sulfeto de hidrogênio (H_2S) desempenha um papel crucial. Nessas vias metabólicas alternativas, o sulfeto de hidrogênio funciona primariamente como um doador de elétrons.

Texto elaborado para fins didáticos.

Na fotossíntese anoxigênica, o sulfeto de hidrogênio substitui qual substância que desempenha essa função na fotossíntese oxigênica realizada por plantas e algas?

A) Água.
B) Oxigênio.
C) Gás carbônico.
D) Glicose.
E) Nitrogênio.

QUESTÃO 68 PRÉ-TESTE ENEM

Em um tubo de ensaio são colocadas água e levedura (tubo 1) e em outro tubo, solução de glicose e levedura (tubo 2). Um balão de festa (bexiga) foi conectado na boca de ambos os tubos. Após 30 minutos a 25 graus Celsius, o balão conectado ao tubo 1 permaneceu inalterado, enquanto o balão do tubo 2 começou a inflar.

Texto elaborado para fins didáticos.

Qual processo ocorrido no tubo 2 permitiu que o balão inflasse?

A) Pirólise, pois ocorreu liberação de calor.
B) Fotólise, pois ocorreu liberação de oxigênio.
C) Acidificação, pois ocorreu liberação de hidrogênio.
D) Transpiração, pois ocorreu formação de vapor d'água.
E) Fermentação, pois ocorreu liberação de gás carbônico.

QUESTÃO 69 PRÉ-TESTE ENEM

A vitamina C, ou ácido ascórbico, é um nutriente essencial necessário para várias reações metabólicas. Ela atua como cofator no processo de biossíntese da molécula de colágeno. Os seres humanos não fabricam esse nutriente, que é obtido pela alimentação e por suplementos vitamínicos.

Texto elaborado para fins didáticos.

Uma carência dessa vitamina pode levar a alterações orgânicas, como

A) disfunções neurológicas.
B) aumento no tempo de coagulação.
C) anemia e problemas gastrointestinais.
D) dificuldade visual em ambientes pouco iluminados.
E) sangramento e inflamação gengival com consequente perda dos dentes.

QUESTÃO 70 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Uma criança de seis anos pergunta: "O que é a vida?". Três cientistas, cada um de uma área distinta, oferecem respostas que exploram o conceito de vida sob diferentes perspectivas. A biologia define a vida como um estado que se distingue pela organização molecular e a capacidade de se manter em um equilíbrio dinâmico, resistindo à entropia. A física contribui com a ideia de que sistemas auto-organizados, que mantêm uma ordem em meio ao caos, podem ser considerados como possuindo características de vida. Já a geologia amplia o conceito, sugerindo que fenômenos naturais, como a formação de planetas e estrelas, embora não vivos no sentido biológico, fazem parte do processo contínuo de transformação e organização do universo.

CIÊNCIA FUNDAMENTAL. O que é a vida? Blog da Folha de S.Paulo, 21 out. 2021. Disponível em: https://cienciafundamental.blogfolha.uol.com.br/2021/10/21/o-que-e-a-vida/. Acesso em: 30 ago. 2024.

Com base nas diferentes abordagens científicas apresentadas sobre o conceito de vida, é correto afirmar que

A a vida é definida exclusivamente pela capacidade de movimento dos organismos vivos.
B a manutenção da ordem molecular é um fator essencial para a definição de vida.
C fenômenos naturais como fogo e tornados podem ser considerados vivos, pois exibem organização e transformação.
D planetas e estrelas são considerados vivos pela geologia, pois participam da transformação do universo.
E a vida só pode ser explicada pela biologia, desconsiderando a contribuição de outras ciências.

QUESTÃO 71 PRÉ-TESTE · PRÊMIO CAPES

Considere a equação química não balanceada a seguir, que representa a absorção de CO_2 por uma árvore na fotossíntese:

$$CO_2(g) + H_2O(l) + \text{luz solar} \rightarrow C_6H_{12}O_6(aq) + O_2(g)$$

Massas molares (g/mol): H = 1; C = 12; O = 16.

Texto elaborado para fins didáticos.

Sabendo que uma árvore consegue absorver cerca de 0,7 kg de CO_2 por ano, qual é a quantidade mínima de árvores que deve ser plantada em uma área de reflorestamento para produzir 3 000 kg de glicose em um ano?

A 1 048 árvores.
B 4 286 árvores.
C 4 400 árvores.
D 6 286 árvores.
E 25 715 árvores.